



Guia 7- Encaminhamento interno

Objectivos:

- Estudo de protocolos e mecanismos de routing interno IPv4 OSPFv2
- Redistribuição de rotas por defeito.
- Redistribuição de rotas entre protocolos.

1. Crie a rede da figura 1 configurando os endereços IP das interfaces dos routers. Confirme a configuração das interfaces e a tabela de encaminhamento IPv4 utilizando os comandos:

Router# show ip route

Router# show ip interface brief

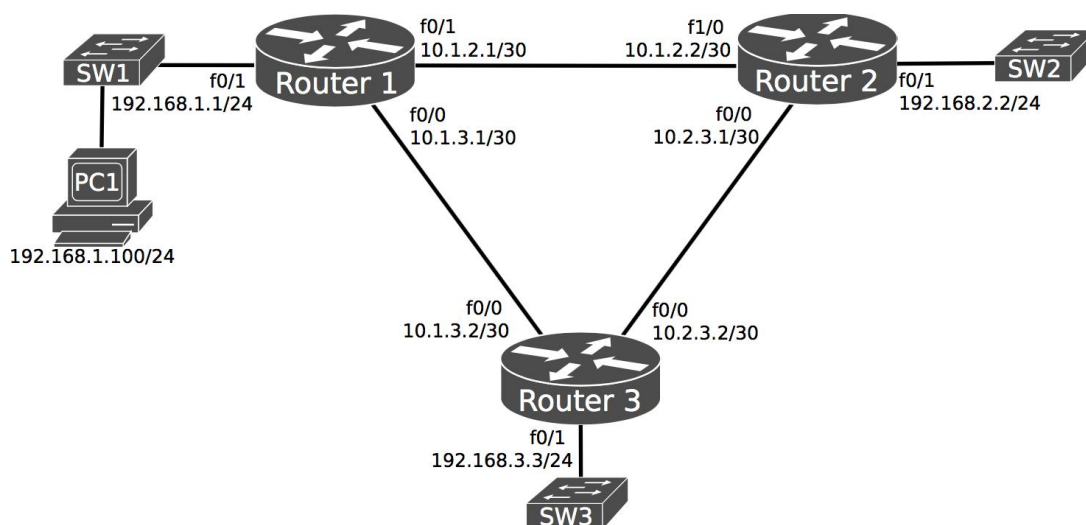


Figura 1 - Diagrama da topologia da rede

2. Configure o suporte OSPF (IPv4) em cada router de forma que todos os routers e todas as redes pertençam à mesma área (area 0).

Router1(config)# router ospf 1

Router1(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

Router1(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0

!It is only necessary to define the classful networks.

Registe e justifique a *routing table* de todos os routers.

3. Verifique se todos os endereços IP podem ser atingidos a partir do Router 2. Execute os comandos:

Router# show ip ospf

Router# show ip ospf interface



```
Router# show ip ospf interface brief
```

```
Router# show ip ospf neighbor
```

```
Router# show ip ospf neighbor detail
```

verifique se os *cost values* atribuídos por defeito a cada interface estão de acordo com os custos das rotas existentes na *routing table*.

4. Configure o PC1 (endereço IPv4 e *default gateway*) com o endereço da interface IPv4 adequado do Router1. Inicie uma captura na rede 10.1.3.0/24 e configure os custos OSPF das interfaces do router de forma a que, um ping do PC1 para a interface f0/1 do Router2, o *ICMP Echo Request* e o *ICMP Echo Reply* circulem no sentido contra os ponteiros do relógio (R1-R3-R2 and R2-R1). Registe e justifique procedimento. Use os comando seguintes para ajustar o custo das interfaces OSPF:

```
Router(config)# interface FastEthernet 0/1
```

```
Router(config-if)# ip ospf cost x !for an OSPF cost of x
```

Confirme a correta implementação verificando as *routing tables*. Analise os pacotes capturados durante as alterações da rede.

5. Reajuste o custo das interfaces OSPF de forma a ter dois custos iguais entre o Router1 e a rede 192.168.2.0/24. Confirme a correta implementação da sua solução verificando as *routing tables* e efetuando um *traceroute* a partir do Router1:

```
Router1# traceroute 192.168.2.2
```

6. O OSPF pode ser configurado por rede ou por interface. Remova as redes da configuração OSPF:

```
Router1(config)# router ospf 1
```

```
Router1(config-router)# no network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
```

```
Router1(config-router)# no network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Analise todas as *routing tables*. Active OSPF em todas as interfaces. *e.g.:*

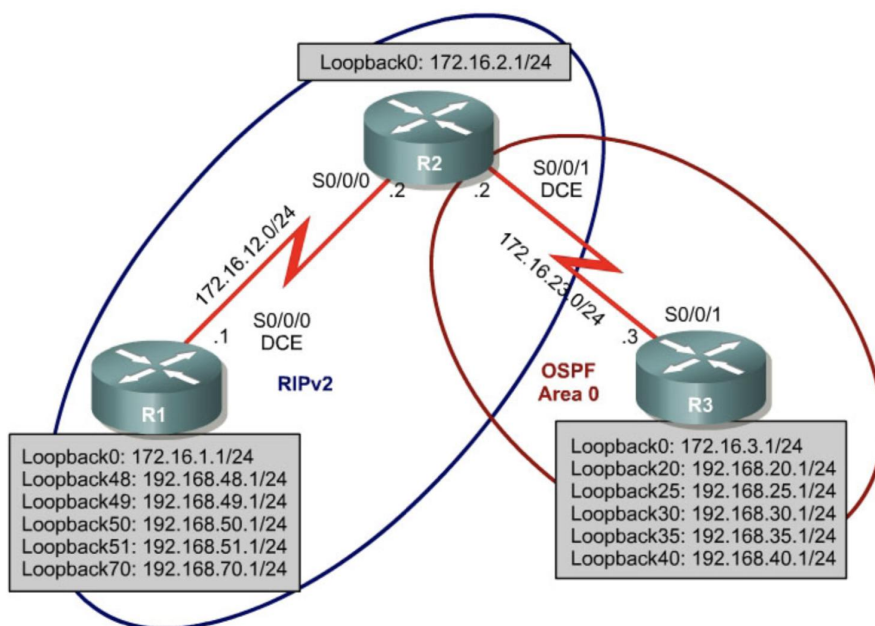
```
Router(config)# interface FastEthernet 0/0
```

```
Router(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

Confirme a correta ativação de OSPF através das interfaces analisando as *routing tables*.



7. Monte a rede abaixo ilustrada configurando as interfaces de acordo com os endereços indicados.



8. Configure todas as interfaces de *loopback* nos três routers do diagrama. Configure as interfaces seriais com os endereços IP, ative-os e defina uma taxa de clock DCE nas interfaces marcadas para o efeito

```
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ip address 172.16.12.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no fair-queue
R1(config-if)# clock rate 64000
R1(config-if)# no shutdown.
```

9. Configurar RIPv2 em um router é bastante simples: (i) digite o comando de configuração global *router rip* para entrar no RIP modo de configuração; (ii) habilite o RIP versão 2 com o comando *version 2*; (ii)insira o comando *no auto-summary* para desabilitar a sumarização automática nos limites de rede classful; (iv) adicione as redes desejadas usando o comando *network*.

10. Verifique as tabelas de encaminhamento existentes nos routers.



11. Usando o show ip rip database verifique as rotas anunciadas pelos routers RIP.

```
R1# show ip rip database
172.16.0.0/16 auto-summary
172.16.1.0/24 directly connected, Loopback0 172.16.2.0/24
    [1] via 172.16.12.2, 00:00:06, Serial0/0/0
172.16.12.0/24  directly connected, Serial0/0/0
172.16.23.0/24
    [1] via 172.16.12.2, 00:00:06, Serial0/0/0
192.168.48.0/24  auto-summary
192.168.48.0/24  directly connected, Loopback48
192.168.49.0/24  auto-summary
192.168.49.0/24  directly connected, Loopback49
192.168.50.0/24  auto-summary
192.168.50.0/24  directly connected, Loopback50
192.168.51.0/24  auto-summary
192.168.51.0/24  directly connected, Loopback51
192.168.70.0/24  auto-summary
192.168.70.0/24  directly connected, Loopback70
```

```
R2# show ip rip database
172.16.0.0/16 auto-summary 172.16.1.0/24
    [1] via 172.16.12.1, 00:00:10, Serial0/0/0
172.16.2.0/24
172.16.12.0/24
172.16.23.0/24
192.168.48.0/24  auto-summary
192.168.48.0/24
directly connected, Loopback0
directly connected, Serial0/0/0
directly connected, Serial0/0/1
[1] via 172.16.12.1, 00:00:10, Serial0/0/0
    192.168.49.0/24  auto-summary
    192.168.49.0/24
```




```
[1] via 172.16.12.1, 00:00:10, Serial0/0/0
192.168.50.0/24 auto-summary
192.168.50.0/24
[1] via 172.16.12.1, 00:00:10, Serial0/0/0
192.168.51.0/24 auto-summary
192.168.51.0/24
[1] via 172.16.12.1, 00:00:10, Serial0/0/0
192.168.70.0/24 auto-summary
192.168.70.0/24
[1] via 172.16.12.1, 00:00:10, Serial0/0/0
```

Configure Passive Interfaces in RIP

12. Observe novamente as rotas RIP na tabela de roteamento em R1. Observe que a interface serie de R2 liga-o a R3 está, mesmo que não tenha um vizinho RIP nessa interface.

```
R1# show ip route rip
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
R      172.16.23.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
R      172.16.2.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:03, Serial0/0/0
```

13. Isso acontece porque toda a rede de classe B 172.16.0.0 / 16 foi adicionada ao RIP em R2. Se executar o comando **show ip protocols**, poderá ver que as atualizações RIP que são enviadas para ambas as interfaces serie.

```
R2# show ip protocols Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Loopback0          2      2
  Automatic network summarization is not in effect
```

Cofinanciado por:





```
Maximum path: 4
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  172.16.12.1      120           00:00:26
Distance: (default is 120)
```

14. Não há necessidade de enviar atualizações RIP dessa interface serie para R3. E não é conveniente por motivos de segurança. Pode desativar as atualizações enviadas com o comando de configuração RIP **passive-interface interface_type interface_number**. Desative a interface serie para R3 em R2. Observe que essa interface não está mais listada em show ip protocols para RIP.

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# passive-interface serial 0/0/1
R2# show ip protocols Routing Protocol is "rip"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Sending updates every 30 seconds, next due in 23 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
  Redistributing: rip
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Automatic network summarization is not in effect
  Maximum path: 4
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    172.16.12.1      120           00:00:17
  Distance: (default is 120)
Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
Serial0/0/0         2     2
Serial0/0/1         2     2
Routing for Networks:
172.16.0.0
Interface          Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
Serial0/0/0         2     2
Loopback0           2     2
```



Routing for Networks:

172.16.0.0

Passive Interface(s):

Serial0/0/1

15. Na tabela de roteamento de R1, pode observar-se que a rede ainda está lá através de RIP.

```
R1# show ip route rip
172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
    R       172.16.23.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:19, Serial0/0/0
    R       172.16.2.0 [120/1] via 172.16.12.2, 00:00:19, Serial0/0/0
```

16. Tornar uma interface em RIP passiva apenas desabilita o envio de atualizações por meio de RIP; não afeta as interfaces recebidas por meio dele. Quais são alguns dos motivos pelos quais você deseja desativar o RIP de envio de atualizações para uma interface específica?

17. Colocar uma interface RIPv2 em modo passivo evita que o router envie pacotes RIP multicast por uma interface que não tenha vizinhos. O RIPv2 envia anúncios pelas interfaces de loopback?

18. Executando o RIPv2, deve-se implementar interfaces passivas como uma prática comum para economizar os ciclos do processador da CPU e a largura de banda em interfaces que não têm vizinhos RIPv2 multicast.

Configuração de OSPF

19. Configure o OSPF de área única entre R2 e R3. Em R2, inclua apenas o link serie que se conecta a R3. Em R3, inclua o link serie e todas as interfaces de loopback. Certifique-se de alterar o tipo de rede para as interfaces de loopback.

Cofinanciado por:





```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# network 172.16.23.0 0.0.0.255 area 0
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
R3(config-router)# network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
```

20. Verifique se suas adjacências surgem com o comando **show ip ospf neighbours**. Além disso, certifique-se de ter rotas do OSPF preenchendo as tabelas de roteamento com o comando **show ip route ospf**.

```
R2# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
 192.168.40.1    0 FULL/ -      00:00:37 172.16.23.3
Serial0/0/1
R3# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
 172.16.2.1      0 FULL/ -      00:00:39 172.16.23.2
Serial0/0/1
R2# show ip route ospf
192.168.30.0/32 is subnetted, 1 subnets
0 0 0 0 0 0
 192.168.30.1 [110/65] via 172.16.23.3, 00:04:41, Serial0/0/1
192.168.25.0/32 is subnetted, 1 subnets
 192.168.25.1 [110/65] via 172.16.23.3, 00:04:41, Serial0/0/1
192.168.40.0/32 is subnetted, 1 subnets
 192.168.40.1 [110/65] via 172.16.23.3, 00:04:41, Serial0/0/1
172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
 172.16.3.1/32 [110/65] via 172.16.23.3, 00:00:20, Serial0/0/1
192.168.20.0/32 is subnetted, 1 subnets
 192.168.20.1 [110/65] via 172.16.23.3, 00:04:41, Serial0/0/1
192.168.35.0/32 is subnetted, 1 subnets
 192.168.35.1 [110/65] via 172.16.23.3, 00:04:41, Serial0/0/1
R3# show ip route ospf
R3# ! note that the above output is blank
```

21. O comando `network 192.168.0.0 0.0.255.255 área 0` permite que o OSPF envolva interfaces que possuem endereços IP nesse



intervalo. Um erro comum é que o OSPF anuncia toda a extensão da rede fornecida na declaração de rede do router; o que decididamente não faz. No entanto, ele anuncia quaisquer sub-redes conectadas em todo esse intervalo de endereços para routers adjacentes. Você pode verificar isso visualizando a saída do comando `show ip route` de R2. Vê uma super-rede 192.168.0.0/16? R2 é o único router com todas as rotas na topologia (exceto aquelas que foram filtradas), porque está envolvido com ambos os protocolos de encaminhamento.

Configure Passive Interfaces in OSPF

22. As discussed before, passive interfaces save CPU cycles, router memory, and link bandwidth by preventing broadcast/multicast routing updates on interfaces that have no neighbors. In link-state protocols, adjacencies must be formed before routers exchange routing information. The `passive-interface` command in OSPF configuration mode prevents an interface from sending multicast Hello packets out that interface.

23. As interfaces passivas economizam ciclos de CPU, memória e largura de banda, evitando atualizações de encaminhamento de broadcast / multicast em interfaces que não têm vizinhos. Nos protocolos *link-state*, as adjacências devem ser formadas antes que os routers troquem informações de encaminhamento. O comando **passive-interface** no modo de configuração OSPF evita que uma interface envie pacotes *hello* multicast por essa interface. No R3, configure Loopback0 como uma interface passiva em OSPF. No prompt de configuração do OSPF, use o comando *passive-interface interface_type interface_number*.

```
R3(config-router)# passive-interface loopback 0
```

24. O IOS fornece uma maneira rápida de selecionar interfaces para o modo passivo. Use o comando **passive-interface default** para tornar todas as interfaces passivas. Em seguida, use o comando **no passive-interface interface_number** para tirar a interface Serial0 / 0/1 do modo passivo.



```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# passive-interface default
R3(config-router)#
*Oct 15 01:49:44.174: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.2.1 on
Serial0/0/1
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R3(config-router)# no passive-interface serial 0/0/1
R3(config-router)#
*Oct 15 01:49:55.438: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 172.16.2.1 on
Serial0/0/1
from LOADING to FULL, Loading Done
```

25. Pode-se verificar a aplicação deste comando através do comando **show ip protocols**.

26. No R2, configure o OSPF para redistribuir no RIP no prompt de configuração do RIP com o comando **redistribute ospf process metric metric**, onde processo é o número do processo OSPF e métrica é a métrica padrão com a qual você deseja originar as rotas no RIP. Se você não especificar uma métrica padrão no RIP, isso dará às rotas uma métrica infinita e não serão anunciadas.

```
R2(config)# router rip
R2(config-router)# redistribute ospf 1 metric 4
```

27. Verifique a redistribuição com o comando **show ip protocolos**:

```
R2# show ip protocols Routing Protocol is "rip"

Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Sending updates every 30 seconds, next due in 24 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Redistributing: rip, ospf 1

Default version control: send version 2, receive version 2
Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/0/0        2     2
```



```
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
172.16.0.0
Passive Interface(s):
Serial0/0/1
Loopback0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance
  172.16.12.1      120
Distance: (default is 120)
...
<output omitted>
Last Update
00:00:19
```

Redistribua entre os dois protocolos de encaminhamento

28. Para que a rede que comunica em OSPF possa conhecer a componente de rede que comunica em RIP é necessário injetar essas rotas na rede OSPF. Use o comando **redistribute rip**. Não necessita de especificar a métrica de OSPF, mas leia o aviso.

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# redistribute rip
% Only classful networks will be redistributed
```

29. Se exibir a tabela de encaminhamento de R3, a única rota OSPF externa que veio foi a rede 192.168.70.0 / 24.

```
R3# show ip route ospf
172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
  O E2 192.168.70.0/24 [110/20] via 172.16.23.2, 00:04:19, Serial0/0/1
  O E2 192.168.48.0/22 [110/20] via 172.16.23.2, 00:04:19, Serial0/0/1
```




30. Isso acontece porque, por defeito, o OSPF só aceita redes **classful** ao redistribuir rotas RIP. A única rede classful que chega a R2 do RIP é a rede classe C 192.168.70.0. Pode-se modificar esse comportamento adicionando a palavra **subnets** ao comando **redistribute**. Verifique isso com o comando **show ip route ospf** em R3.

```
R2(config)# router ospf 1
```

```
R2(config-router)# redistribute rip subnets
```

```
R3# show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
```

```
0 E2 192.168.70.0/24 [110/20] via 172.16.23.2, 00:04:19, Serial0/0/1
```

```
0 E2 192.168.48.0/22 [110/20] via 172.16.23.2, 00:04:19, Serial0/0/1
```

31. Teste a conectividade das máquinas da rede.

Defina a métrica de distribuição

32. Em qualquer protocolo de encaminhamento, pode especificar-se uma métrica de semente padrão a ser usada para redistribuição, em vez de ou além de definir métricas por protocolo. A métrica de semente é um recurso independente de protocolo do software Cisco IOS que geralmente é usado ao redistribuir em protocolos de vetor de distância. Observe que a métrica listada na tabela de roteamento R3 mostrada acima é 20. Em R2, no prompt de configuração OSPF, emita o comando **default-metric metric** para configurar uma métrica padrão para rotas redistribuídas. Pode substituir a criação global de uma métrica de semente padrão numa base por-protocolo:

```
0 E2 172.16.12.0 [110/20] via 172.16.23.2, 00:00:01, Serial0/0/1
```

```
0 E2 172.16.1.0 [110/20] via 172.16.23.2, 00:00:01, Serial0/0/1
```

```
0 E2 172.16.2.0 [110/20] via 172.16.23.2, 00:00:01, Serial0/0/1
```



33. using the metric argument in a redistribution command. You can also use the metric command under other routing protocols. Verify the new metric in R3's routing table. It may take a little while for the new metric to propagate.

```
R2(config)# router ospf 1
```

```
R2(config-router)# default-metric 10000
```

```
R3# show ip route ospf
```

```
          ] via 172.16.23.2, 00:02:56, Serial0/0/1
```

```
          ] via 172.16.23.2, 00:02:56, Serial0/0/1
```

```
          ] via 172.16.23.2, 00:02:56, Serial0/0/1
```

```
          ] via 172.16.23.2, 00:02:56, Serial0/0/1
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
```

```
172.16.12.0 [110/] via 172.16.23.2, 00:02:56, Serial0/0/1
```

```
OE2
```

```
OE2
```

```
OE2
```

```
0 E2 192.168.70.0/24 [110/ 0 E2 192.168.48.0/22 [110/
```

```
172.16.1.0 [110/
```

```
172.16.2.0 [110/
```

```
10000
```

```
10000 10000
```

```
10000 10000
```

Mudar o tipo de rede OSPF externa

34. Nesta última etapa, dê uma olhada na tabela de roteamento de R3. Observe que as rotas externas (redistribuídas) têm O E2 como tipo. Observe também que a métrica é exatamente a mesma que a métrica inicial fornecida na etapa anterior. O significa OSPF e E2 significa externo, tipo 2. No OSPF, existem dois tipos de métricas externas e E2 é o padrão. As métricas externas do tipo 1 aumentam como uma rota normal, enquanto as métricas externas do tipo 2 não aumentam à medida que são anunciadas por meio do domínio OSPF.



35. Pode alterar-se esse tipo usando o argumento do **metric type** com o comando **redistribute**. Altere-o para o tipo 1 para rotas redistribuídas RIP e, em seguida, execute:

```
R2(config)# router ospf 1
```

```
    R2(config-router)# redistribute rip sub metric-type 1
```

```
R3# show ip route ospf
```

```
172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
```

```
0E1 172.16.12.0 [110/10064] via 172.16.23.2, 00:03:05, Serial0/0/1
```

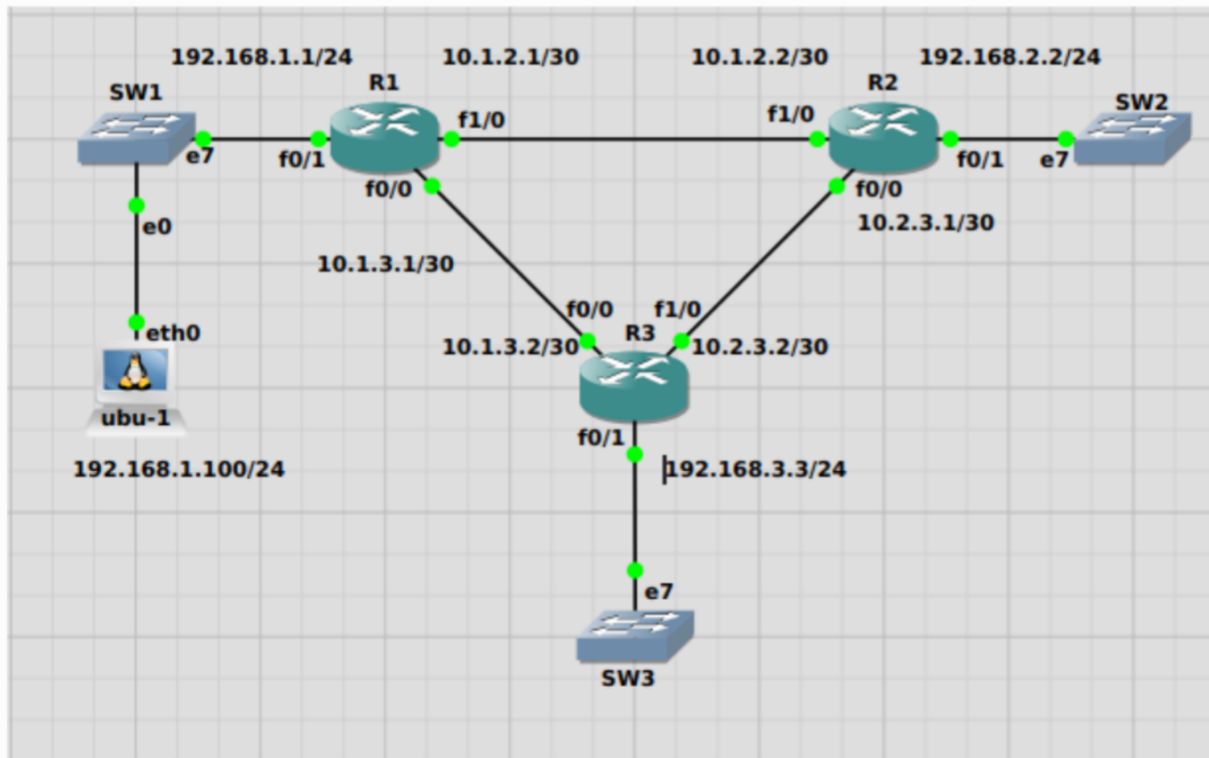
```
0E1 172.16.1.0 [110/10064] via 172.16.23.2, 00:03:05, Serial0/0/1
```

```
0E1 172.16.2.0 [110/10064] via 172.16.23.2, 00:03:05, Serial0/0/1
```

```
0 E1 192.168.70.0/24 [110/10064] via 172.16.23.2, 00:03:05, Serial0/0/1 0 E1
```

```
192.168.48.0/22 [110/10064] via 172.16.23.2, 00:03:05, Serial0/0/1
```

1. Topologia:



Configuração das interfaces:

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.1.3.1        YES manual  up          up
FastEthernet0/1          192.168.1.1     YES manual  up          up
FastEthernet1/0          10.1.2.1        YES manual  up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset   administratively down down
```

```
R2#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.2.3.1        YES manual  up          up
FastEthernet0/1          192.168.2.2     YES manual  up          up
FastEthernet1/0          10.1.2.2        YES manual  up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset   administratively down down
```

```
R3#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.1.3.2        YES manual  up          up
FastEthernet0/1          192.168.3.3     YES manual  up          up
FastEthernet1/0          10.2.3.2        YES manual  up          up
FastEthernet2/0          unassigned      YES unset   administratively down down
```

Tabelas de encaminhamento:

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

```
R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C     192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 2 subnets
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C     192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

2. Configurei OSPF Classfull nos 3 routers:

```
R1# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#net
R1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
```

Tabelas de Encaminhamento:

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O       10.2.3.0 [110/11] via 10.1.3.2, 00:01:15, FastEthernet0/0
          [110/11] via 10.1.2.2, 00:01:15, FastEthernet1/0
C     192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O     192.168.2.0/24 [110/11] via 10.1.2.2, 00:01:15, FastEthernet1/0
O     192.168.3.0/24 [110/20] via 10.1.3.2, 00:01:15, FastEthernet0/0
```



```
R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.1.3.0 [110/11] via 10.1.2.1, 00:01:10, FastEthernet1/0
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O      192.168.1.0/24 [110/11] via 10.1.2.1, 00:01:10, FastEthernet1/0
C      192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O      192.168.3.0/24 [110/20] via 10.2.3.2, 00:01:10, FastEthernet0/0
```

```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route
```

Gateway of last resort is not set

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       10.1.2.0 [110/2] via 10.2.3.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O      192.168.1.0/24 [110/12] via 10.2.3.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
O      192.168.2.0/24 [110/11] via 10.2.3.1, 00:01:03, FastEthernet1/0
C      192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

3. A partir do Router 2, é possível atingir as redes de toda a topologia, pois ele tem conhecimento dos outros dois routers vizinhos através das interfaces next-hop 10.2.3.2 e 10.1.2.1.

Assim, ele conhece as redes 192.168.1.0 e 192.168.3.0 e 10.1.3.0 (todas / 24) através da partilha da informação das rotas e redes que cada router conhece, por OSPF.

```

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.1.3.0 [110/11] via 10.1.2.1, 00:00:28, FastEthernet1/0
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O      192.168.1.0/24 [110/11] via 10.1.2.1, 00:00:28, FastEthernet1/0
C      192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O      192.168.3.0/24 [110/20] via 10.2.3.2, 00:00:28, FastEthernet0/0
R2#sh ip ospf
```

```
FastEthernet0/1 is up, line protocol is up
Internet Address 192.168.2.2/24, Area 0
Process ID 1, Router ID 192.168.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.2.2, Interface address 192.168.2.2
```

```
Process ID 1, Router ID 192.168.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 10.1.2.1
Backup Designated router (ID) 192.168.2.2, Interface address 10.1.2.2
```

```
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 10.2.3.1/30, Area 0
Process ID 1, Router ID 192.168.2.2, Network Type BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 1
Designated Router (ID) 192.168.3.3, Interface address 10.2.3.2
Backup Designated router (ID) 192.168.2.2, Interface address 10.2.3.1
```

```
R2#sh ip ospf interface brief
Interface    PID    Area      IP Address/Mask    Cost    State Nbrs F/C
Fa0/1        1      0         192.168.2.2/24     10      DR    0/0
Fa1/0        1      0         10.1.2.2/30        1       BDR   1/1
Fa0/0        1      0         10.2.3.1/30        10      BDR   1/1
R2#sh ip ospf neigh
R2#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID    Pri    State      Dead Time    Address      Interface
192.168.1.1    1      FULL/DR    00:00:37     10.1.2.1     FastEthernet1/0
192.168.3.3    1      FULL/DR    00:00:38     10.2.3.2     FastEthernet0/0
```

```
R2#sh ip ospf neighbor detail
Neighbor 192.168.1.1, interface address 10.1.2.1
In the area 0 via interface FastEthernet1/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 10.1.2.1 BDR is 10.1.2.2
Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )
Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit 0-bit)
LLS Options is 0x1 (LR)
Dead timer due in 00:00:33
Neighbor is up for 00:10:56
Index 1/1, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor 192.168.3.3, interface address 10.2.3.2
In the area 0 via interface FastEthernet0/0
Neighbor priority is 1, State is FULL, 6 state changes
DR is 10.2.3.2 BDR is 10.2.3.1
Options is 0x12 in Hello (E-bit L-bit )
Options is 0x52 in DBD (E-bit L-bit 0-bit)
LLS Options is 0x1 (LR)
Dead timer due in 00:00:34
Neighbor is up for 00:10:56
Index 2/2, retransmission queue length 0, number of retransmission 0
First 0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)
Last retransmission scan length is 0, maximum is 0
Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

```
R1#sh ip ospf interface brief
Interface    PID    Area      IP Address/Mask    Cost    State Nbrs F/C
Fa0/1        1      0         192.168.1.1/24     10      DR    0/0
Fa1/0        1      0         10.1.2.1/30        1       DR    1/1
Fa0/0        1      0         10.1.3.1/30        10      BDR   1/1
```

```
R3#sh ip ospf interface brief
Interface    PID    Area      IP Address/Mask    Cost    State Nbrs F/C
Fa0/1        1      0         192.168.3.3/24     10      DR    0/0
Fa1/0        1      0         10.2.3.2/30        1       DR    1/1
Fa0/0        1      0         10.1.3.2/30        10      DR    1/1
```

No Router 2, a interface f1/0 tem um custo de 1 (default das interfaces Fast Ethernet), porque é a interface mais próxima do Designated Router (que é o R1). As outras duas interfaces têm um custo de 10. O custo de cada rota na routing table corresponde à soma dos custos das interfaces desde a rede de origem até à rede de destino.

4.

```
root@ubu-1:/etc/network# cat interfaces
#
# This is a sample network config, please uncomment 1
#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```

Para R1 preferir a rota que passa por R3, aumentei o custo na interface f1/0 para um custo maior que o da interface 0/0:

```
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip ospf cost 30
```

```
R1#sh ip ospf interface brief
Interface  PID  Area      IP Address/Mask  Cost
Fa0/1      1    0         192.168.1.1/24   10
Fa1/0      1    0         10.1.2.1/30      30
Fa0/0      1    0         10.1.3.1/30      10
```

Não necessito de alterar os custos no R3 pois a custo em f1/0 é menor do que o custo em f0/0:

```
R3#sh ip ospf interface brief
Interface  PID  Area      IP Address/Mask  Cost
Fa0/1      1    0         192.168.3.3/24   10
Fa1/0      1    0         10.2.3.2/30      1
Fa0/0      1    0         10.1.3.2/30      10
```

Em R2, não necessito de alterar os custos, porque a custo em f1/0 é menor do que o custo em f0/0:

```
R2#sh ip ospf interface brief
Interface  PID  Area      IP Address/Mask  Cost
Fa0/1      1    0         192.168.2.2/24   10
Fa1/0      1    0         10.1.2.2/30      1
Fa0/0      1    0         10.2.3.1/30      10
```

De facto, o R1 preferiu R3 a R2:

```
root@ubu-1:~# traceroute 192.168.2.2
traceroute to 192.168.2.2 (192.168.2.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  21.217 ms  31.104 ms  47.017 ms
 2  10.1.3.2 (10.1.3.2)  57.666 ms  75.098 ms  87.522 ms
 3  10.2.3.1 (10.2.3.1)  99.689 ms  110.010 ms  129.422 ms
```


O R2 foi para a rede 192.168.1.0 diretamente através da next-hop diretamente conectada (10.1.2.1) para o R1:

```
R2#traceroute 192.168.1.1 source 192.168.2.2
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.1

 1 10.1.2.1 8 msec 44 msec 40 msec
```

5.

Rota direta de cima com custo 10 (R1 -> R2)

e

Rota de baixo com custos **5 + 5** nas interfaces da rota (R1 -> R3 -> R2):

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip ospf cost 10
R1(config-if)#int f0/0
R1(config-if)#ip ospf cost 5
R1(config-if)#end
R1#wr
Building configuration...
[OK]
R1#
*Mar 1 05:38:27.590: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
R1#sh ip ospf interface brief

```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost
Fa0/1	1	0	192.168.1.1/24	10
Fa1/0	1	0	10.1.2.1/30	10
Fa0/0	1	0	10.1.3.1/30	5

```
R3# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/
R3(config)#int f1/0
R3(config-if)#ip ospf cost 5
R3(config-if)#end
R3#wr
Building configuration...
[OK]
R3#
*Mar 1 05:39:48.154: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console
R3#sh ip ospf interface brief

```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost
Fa0/1	1	0	192.168.3.3/24	10
Fa1/0	1	0	10.2.3.2/30	5
Fa0/0	1	0	10.1.3.2/30	10

Como os custos das rotas agora são iguais, o R1 vai para a rede 192.168.2.0/24 umas vezes pela rota de cima e outras pela rota de baixo, como se pode verificar pelos traceroutes em R1 (faz load-balance):

```
R1#traceroute 192.168.2.2
```

```
Type escape sequence to abort.  
Tracing the route to 192.168.2.2
```

```
 1 10.1.3.2 16 msec  
   10.1.2.2 16 msec  
   10.1.3.2 28 msec
```

```
R1#traceroute 192.168.2.2 source 192.168.1.1
```

```
Type escape sequence to abort.  
Tracing the route to 192.168.2.2
```

```
 1 10.1.2.2 8 msec  
   10.1.3.2 24 msec  
   10.1.2.2 20 msec
```

```
0 192.168.2.0/24 [110/20] via 10.1.3.2, 00:06:23, FastEthernet0/0  
   [110/20] via 10.1.2.2, 00:06:23, FastEthernet1/0
```

6. Para remover as redes de configuração OSPF em cada Router:

```
R1(config)#router ospf 1  
R1(config-router)#no network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
R1(config-router)#no network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
*Mar 1 05:52:48.246: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
*Mar 1 05:52:48.250: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
R1(config-router)#no network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
```

```
R2(config)#router ospf 1  
R2(config-router)#no network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
*Mar 1 05:52:35.566: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired  
R2(config-router)#no network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
R2(config-router)#end  
*Mar 1 05:52:41.934: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.3.  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
R2(config-router)#no network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
```

```
R3#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
R3(config)#router ospf 1  
R3(config-router)#no network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0  
R3(config-router)#ip ospf cost 5  
*Mar 1 05:53:57.226: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.  
FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached  
R3(config-router)#no network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0  
R3(config-router)#  
R3(config-router)#end
```

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per
R1(config)#int range f0/0 - 1
R1(config-if-range)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if-range)#int f1/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#end
R1#wr
```

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per
R2(config)#int range f0/0 - 1
R2(config-if-range)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if-range)#int f1/0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#end
```

```
R3(config)#int range f0/0 - 1
R3(config-if-range)#ip ospf 1 area 0
R3(config-if-range)#
*Mar 1 05:58:15.314: %OSPF-5-ADJCHG: F
LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-if-range)#int f1/0
R3(config-if)#ip ospf 1 area 0
R3(config-if)#end
```

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS l
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user stat
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C    10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O    10.2.3.0 [110/10] via 10.1.3.2, 00:00:30, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O    192.168.2.0/24 [110/20] via 10.1.3.2, 00:00:30, FastEthernet0/0
      [110/20] via 10.1.2.2, 00:00:30, FastEthernet1/0
O    192.168.3.0/24 [110/15] via 10.1.3.2, 00:00:30, FastEthernet0/0
```

```

R2#
*Mar  1 05:57:35.250: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.3.3 on Fas
LOADING to FULL, Loading Done
R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS le
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user stati
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.1.3.0 [110/6] via 10.1.2.1, 00:00:34, FastEthernet1/0
C       10.1.2.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       192.168.1.0/24 [110/11] via 10.1.2.1, 00:00:34, FastEthernet1/0
C       192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
O       192.168.3.0/24 [110/16] via 10.1.2.1, 00:00:34, FastEthernet1/0

```

```

R3#
*Mar  1 05:58:27.686: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by cons
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user sta
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.1.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O       10.1.2.0 [110/6] via 10.2.3.1, 00:00:39, FastEthernet1/0
C       10.2.3.0 is directly connected, FastEthernet1/0
O       192.168.1.0/24 [110/16] via 10.2.3.1, 00:00:39, FastEthernet1/0
O       192.168.2.0/24 [110/15] via 10.2.3.1, 00:00:39, FastEthernet1/0
C       192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

```

7.

8.

9.

10.

11.

Configure Passive Interfaces in RIP

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Configuração de OSPF

19.

20.

21.

Configure Passive Interfaces in OSPF

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Redistribua entre os dois protocolos de encaminhamento

28.

29.

30.

31.

Defina a métrica de distribuição

32.

33.

Mudar o tipo de rede OSPF externa

34.

